



Documentation de l'application

Backoffice administrateur — Plateforme ORIAME

Sommaire

[Documentation de l'application](#)

[Backoffice administrateur — Plateforme ORIAMÉ](#)

[Sommaire](#)

[1. Présentation générale de l'application](#)

[2. Les tables de la base de données](#)

[3. Description détaillée de chaque page](#)

[3.1 Gestion des utilisateurs](#)

[3.2 Stagiaires](#)

[3.3 Catalogue des formations](#)

[3.4 Création d'une formation \(wizard en trois étapes\)](#)

[3.5 Sessions](#)

[3.6 Création d'une session](#)

[3.7 Nouvelle inscription](#)

[3.8 Sociétés](#)

[3.9 Saisie d'un exercice](#)

[3.10 Parcours pédagogique](#)

[4. Les règles métier importantes](#)

[5. Les fonctionnalités transversales](#)

[6. Les codes d'erreur et messages système](#)

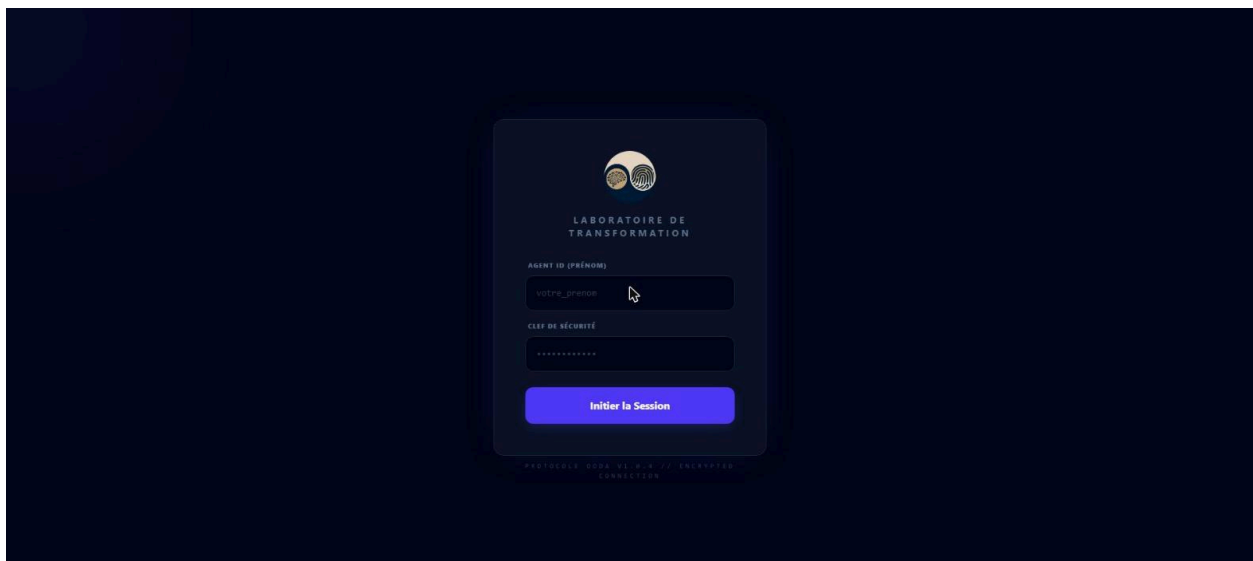
1. Présentation générale de l'application

ORIAME est une plateforme de formation composée de deux parties. La première est l'espace apprenant, accessible aux stagiaires qui suivent des formations. La seconde est le backoffice administrateur, utilisé en interne par Orionis Consulting pour gérer les formations, les sessions, les inscriptions, les stagiaires, les sociétés clientes, les ressources documentaires et les exercices pédagogiques. Cette documentation couvre uniquement le backoffice administrateur.

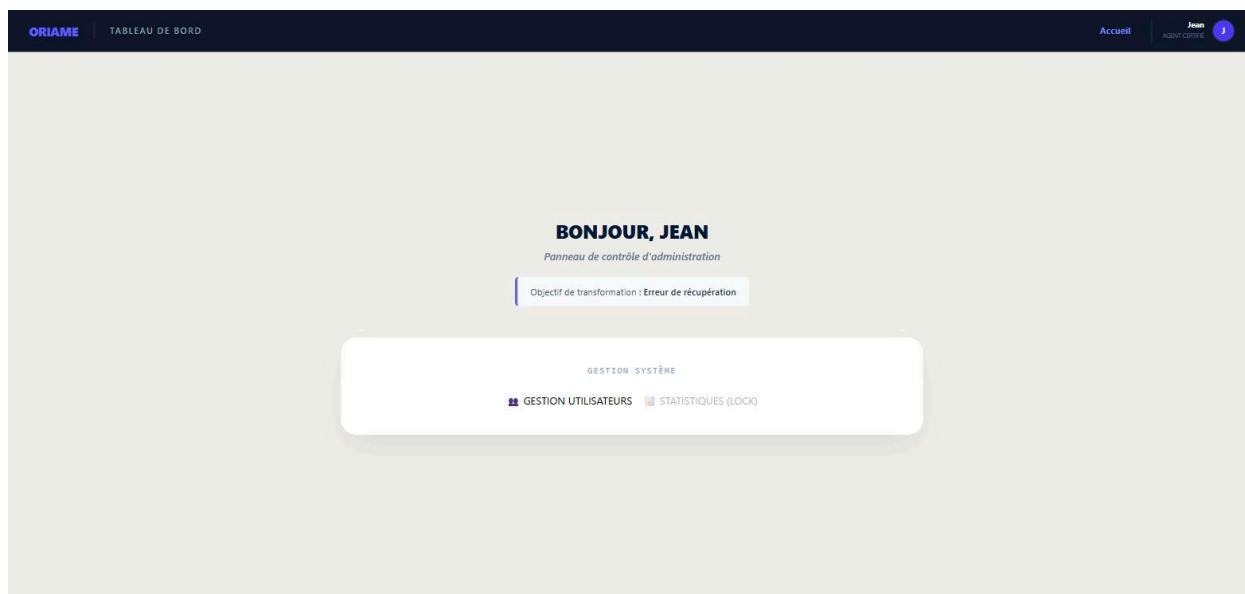
L'application est développée avec React et Vite pour l'interface utilisateur, Node.js avec Express pour l'API métier, et Azure SQL Server pour la base de données. Les identifiants de connexion à la base sont sécurisés via Azure Key Vault, ce qui permet de ne jamais exposer les secrets en clair dans le code. Le déploiement est automatisé sur Azure App Service à chaque envoi de code sur la branche principale.

L'authentification se fait par identifiant et mot de passe. Les mots de passe sont hachés en bcrypt en base, ce qui les rend irréversibles même en cas de fuite. Le rôle de chaque utilisateur (administrateur, formateur, stagiaire, apprenant) détermine ce qu'il peut voir et faire.

Écran de connexion :



Une fois connecté avec un compte administrateur, l'utilisateur arrive sur la page d'accueil de la console d'administration, qui présente les grandes catégories d'actions disponibles.



2. Les tables de la base de données

Voici les principales tables manipulées par le backoffice administrateur et ce qu'elles contiennent.

La table **Utilisateurs** contient tous les comptes de la plateforme, tous rôles confondus (administrateurs, formateurs, stagiaires, apprenants). Ses colonnes principales sont l'identifiant utilisateur, le rôle, l'email, le nom, le prénom, le mot de passe haché, la date de création et le nombre de tokens disponibles.

La table **Stagiaires** contient les informations professionnelles spécifiques aux stagiaires. Chaque ligne est liée à un utilisateur via l'identifiant utilisateur. Elle contient également la société de rattachement, le téléphone, l'intitulé de poste, le service, la mission quotidienne et le niveau hiérarchique.

La table **Formateurs** contient les formateurs de la plateforme. Chaque formateur est également un utilisateur dans la table Utilisateurs, et le lien se fait via l'identifiant utilisateur. La table **Societes** contient les 200 sociétés clientes ou prospects d'Orionis Consulting. L'identifiant de société est un texte au format SOC-YYYY-NNNN pour les nouvelles créations, mais peut avoir des formats variés pour les sociétés importées historiquement (SIRET brut, code hexadécimal, etc.). Les autres colonnes couvrent l'identification (nom de l'entreprise, SIRET, code APE, catégorie, statut), l'adresse (numéro, rue, complément, code postal, ville, département, pays), les contacts (standard téléphonique, email générique, site web, LinkedIn), l'activité (marché, activité principale, détail de l'activité) et les informations commerciales (statut client, cible, OPCO, IDCC, chiffre d'affaires, nombre de personnes, commentaire).

La table **Formations** contient le catalogue des formations proposées. L'identifiant de formation est généré au format FOR-YYYY-NNNN pour les nouvelles créations. Un champ code interne permet à l'administrateur de saisir en plus un code métier lisible (par exemple FOR-IA-GEN-01). Les autres colonnes couvrent le titre, la description, la catégorie, la durée en heures, le tarif, le public cible, les prérequis, la méthode pédagogique, les objectifs et le contenu.

La table **Sessions** contient les occurrences concrètes des formations, avec des dates précises et un formateur assigné. L'identifiant est généré au format SESS-YYYY-NNNN. Une session est liée à une formation, éventuellement à une société cliente (dans le cas d'une session intra-entreprise), à un formateur référent, avec des dates de début et de fin, un lieu d'exécution, un statut commercial et une durée globale.

La table **Inscriptions** fait le lien entre un stagiaire et une session. Elle contient l'identifiant d'inscription (généré en UUID), l'identifiant de l'utilisateur inscrit, l'identifiant de la session, la date d'inscription, le statut et un flag pour l'adaptation PSH (personne en situation de handicap).

La table **Seances** contient les séances quotidiennes générées automatiquement à partir des dates d'une session. Chaque séance est liée à une session par son identifiant, et contient la date et l'heure de début. Les séances sont collectives, c'est-à-dire partagées entre tous les inscrits à une même session.

La table **Modules** contient les modules pédagogiques qui composent les formations. Chaque module a un titre, un descriptif, une durée et une date de création. La table **Formations_Modules** fait la liaison entre une formation et ses modules, avec un ordre de passage.

La table **Unites_Pedagogiques** contient les unités pédagogiques (sous-modules) à l'intérieur d'un module. Chaque unité a un identifiant, un rattachement à un module, un titre de sous-étape, une description d'activité, une date de création, un numéro d'ordre et une durée en minutes. Cette table est partagée avec l'espace apprenant OODA, ce qui signifie que toute modification de son schéma doit être validée en équipe.

La table **Ressources** contient la bibliothèque des ressources documentaires (PDF, vidéos, liens externes). Elle contient l'identifiant, le titre, le type, l'URL et une description. Deux tables de liaison permettent de rattacher ces ressources ailleurs : **Formations_Ressources** lie une ressource à une formation, et **Unites_Ressources** lie une ressource à une unité pédagogique.

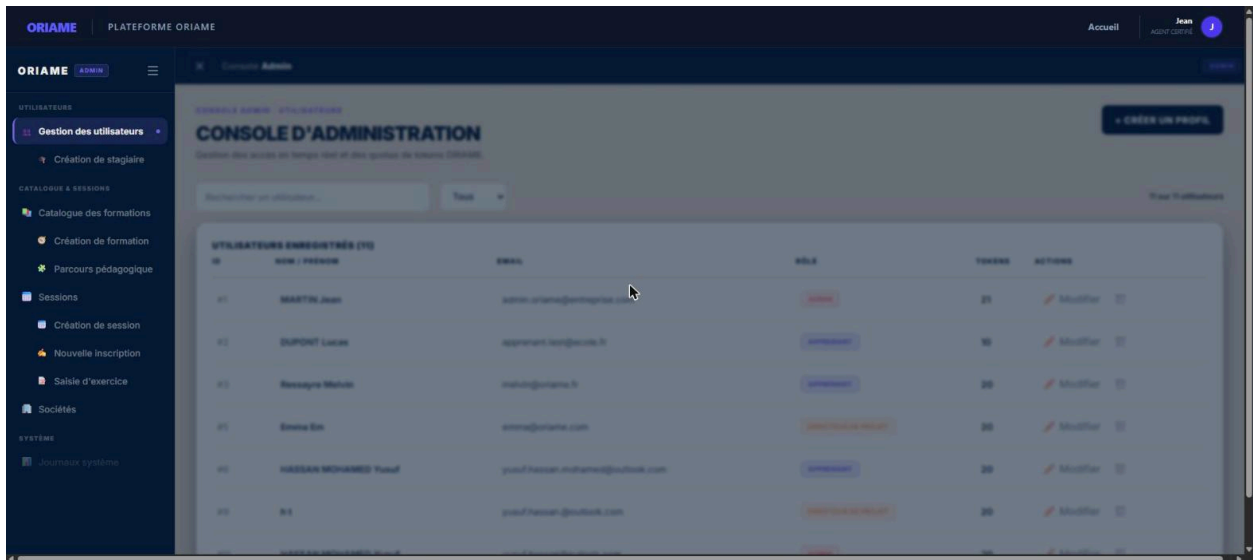
La table **Exercices_Modeles** contient les exercices pédagogiques types, avec leur énoncé, leurs consignes et leurs critères. La table **Exercices_Declinaisons** contient les déclinaisons d'un exercice selon la plateforme technologique (Microsoft, Google, Autre). Elle contient un identifiant de déclinaison, un rattachement à un exercice modèle, une plateforme cible, un contexte d'application, un énoncé décliné, un critère de réussite décliné et une URL d'exercice.

3. Description détaillée de chaque page

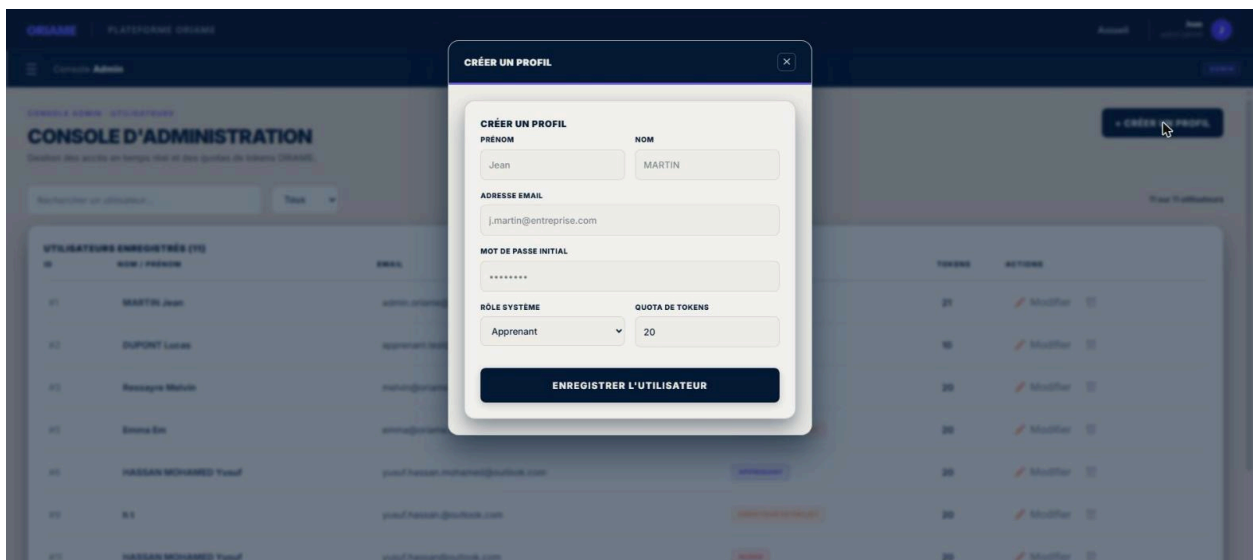
3.1 Gestion des utilisateurs

La page Gestion des utilisateurs, accessible via /admin/users, permet à l'administrateur de voir tous les comptes utilisateurs de la plateforme et d'en créer de nouveaux. Le tableau affiche pour chaque utilisateur son identifiant, son nom, son prénom, son email, son rôle et son nombre de tokens.

Une zone de recherche libre en haut de la page permet de filtrer la liste en tapant un prénom, un nom ou un email. Un menu déroulant à côté permet de restreindre la recherche à une colonne spécifique. Le tri sur les colonnes s'obtient en cliquant sur les titres, avec un indicateur visuel du sens de tri.



La création d'un nouvel utilisateur se fait via le bouton "+ Créer un profil" en haut à droite. Un clic sur ce bouton ouvre une fenêtre modale contenant le formulaire de création. Ce formulaire demande le prénom, le nom, l'adresse email, un mot de passe initial, le rôle système et le quota de tokens.

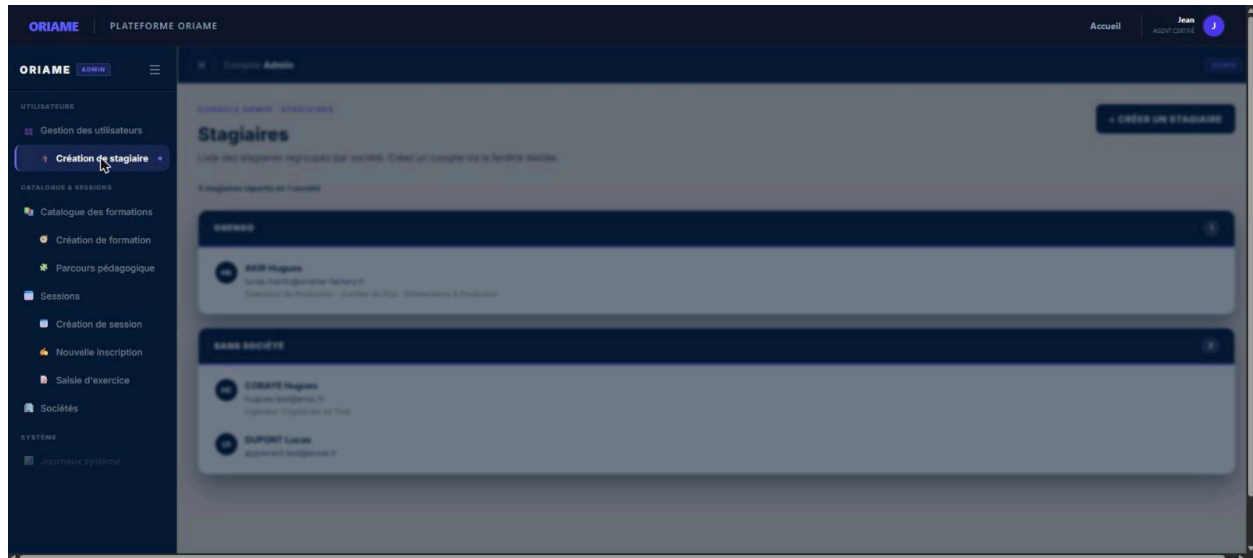


Lorsque l'administrateur valide le formulaire, un nouvel enregistrement est ajouté dans la table Utilisateurs. Le mot de passe saisi est haché en bcrypt avant d'être stocké, ce qui garantit qu'il ne peut jamais être retrouvé même en cas de fuite de la base. La date de création est remplie automatiquement avec la date du jour. Si l'email est déjà utilisé par un autre compte, l'application renvoie une erreur 409 avec le message "Cette adresse email est déjà utilisée par un autre compte", plutôt qu'un message générique incompréhensible.

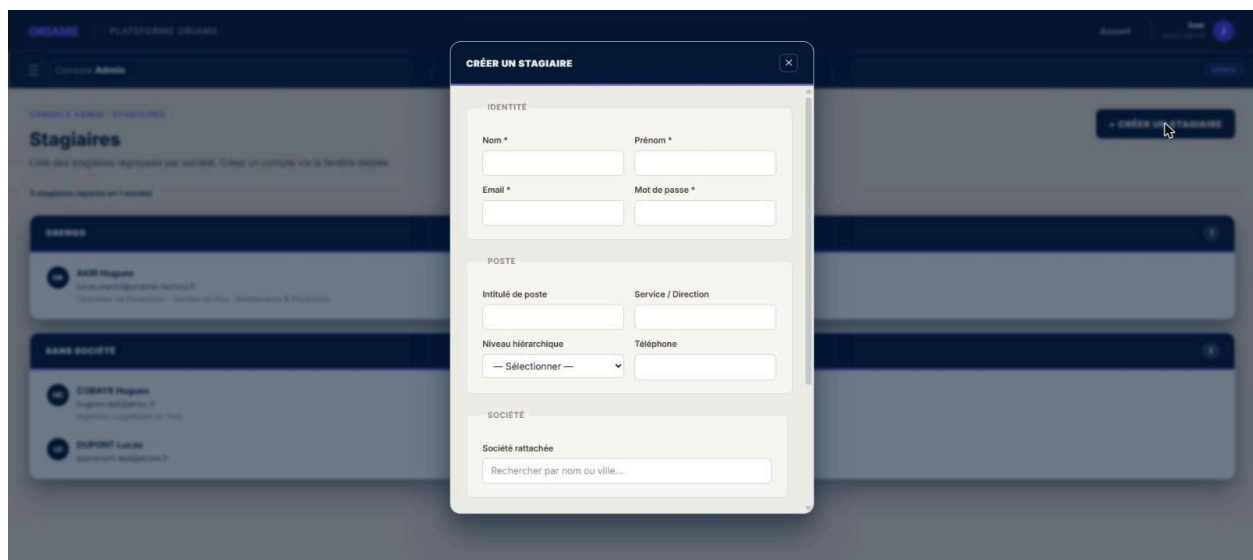
3.2 Stagiaires

La page Stagiaires, accessible via l'entrée "Création de stagiaire" dans la sidebar, présente les stagiaires regroupés par société. Ce mode d'organisation correspond au besoin

métier de Sandrine : quand elle cherche un stagiaire, elle sait généralement à quelle entreprise il appartient. Chaque groupe affiche le nom de la société en en-tête et la liste des stagiaires rattachés dessous, avec pour chacun un avatar en initiales, son nom, son prénom, son email et son poste. Un compteur en haut de page indique le nombre total de stagiaires et de sociétés représentées.



Le bouton "+ Créer un stagiaire" en haut à droite ouvre une modale contenant un formulaire complet en trois sections. La première section rassemble les informations d'identité (nom, prénom, email, mot de passe). La deuxième section couvre le poste (intitulé, service, niveau hiérarchique, téléphone). La troisième section permet de rattacher le stagiaire à une société via un champ de recherche par nom ou ville.



Lorsque le formulaire est validé, deux enregistrements sont créés dans une transaction : un dans la table Utilisateurs pour les informations de compte, et un dans la table Stagiaires pour les informations professionnelles. Si l'email est déjà utilisé, l'application renvoie une erreur 409 EMAIL_DUPLICATE. Si la société sélectionnée n'existe pas, elle renvoie une erreur 400

SOCIETE_INVALIDE. Si un champ obligatoire est manquant, elle renvoie une erreur 400 avec le nom du champ concerné.

En cliquant sur un stagiaire dans la liste, on accède à sa fiche détaillée, qui présente ses informations personnelles, son profil professionnel avec sa société de rattachement cliquable pour naviguer vers la fiche société, et l'historique de ses inscriptions à des sessions. Toutes ces informations sont modifiables directement sur la fiche.

The screenshot displays the 'Fiche stagiaire' page for AKIR HUGUES (ID stagiaire : 14). The page is divided into two main sections: '01 IDENTITÉ' and '02 PROFIL PROFESSIONNEL'.

01 IDENTITÉ

- Nom: Akir
- Prénom: Hugues
- Email: lucas.martin@oriame-factory.fr
- Téléphone: 0612345678

02 PROFIL PROFESSIONNEL

- Société de rattachement: OSENGO (with a link 'Voir la fiche société --')
- Poste: Opérateur de Production - Gardien du Flux
- Service: (empty field)
- Niveau hiérarchique: (empty field)

3.3 Catalogue des formations

La page Catalogue des formations liste toutes les formations disponibles. Le tableau affiche pour chaque formation son titre, son code interne, sa catégorie, sa durée et son tarif public. Une zone de recherche et un tri par colonne permettent de retrouver rapidement une formation dans le catalogue.

The screenshot displays the 'Catalogue des offres' page. The left sidebar shows the navigation menu with 'Catalogue des formations' selected. The main content area shows a table of training offers.

CATALOGUE DES OFFRES

Rechercher une formation... Tous

10 sur 10 formations

OFFRES DE FORMATIONS (10)

Cliquez sur [icône] pour inspecter ou modifier l'intégralité des formations.

NOM DE LA FORMATION	CODE INTERNE	CATÉGORIE	DURÉE (HRS)	TARIF PUBLIC HT	ACTIONS
Order vos premiers agents IA - Définir les rôles et superviser des agents utiles	00-470-001	Formation technique	7h	0 €	MODIFIER [icône]
Chargés professionnels de l'IA - Adapter les besoins métiers pour un usage utile et sécurisé	00-400-00-00004	Formation technique	7h	800 €	MODIFIER [icône]
Entamez vos assistants IA - Maîtriser le prompting et créer vos premiers assistants utiles	00-470-004	Formation technique	7h	1400 €	MODIFIER [icône]
Reconnaissance IA - Mettre en place un cadre d'usage, de pilotage et de conformité	00-470-005	Formation technique	7h	1700 €	MODIFIER [icône]

Un clic sur une formation ouvre sa fiche détaillée, qui présente ses informations générales en lecture seule ainsi que les listes des modules et ressources rattachés. Un système d'alerte indicatif se déclenche si la somme des durées des modules ne correspond pas à la durée déclarée de la formation. Il s'agit d'un simple rappel visuel qui n'empêche pas la sauvegarde, ce qui permet à Sandrine de garder la main sur ses décisions métier tout en étant informée d'une incohérence potentielle.

The screenshot displays the 'CONSOLE ADMIN - CATALOGUE' section of the ORIAMÉ platform. The main heading is 'CRÉER SES PREMIERS AGENTS IA MÉTIER - STRUCTURER, TESTER ET SUPERVISER DES AGENTS UTILES'. Below this, it shows the formation ID '85d659ab' and internal code 'OR-FTC-AGT'. A note indicates this is a read-only view for creating or linking modules/resources using the wizard. The form is titled '01. INFORMATIONS GÉNÉRALES' and contains the following fields:

Titre	Catégorie
Créer ses premiers agents IA métier - Structurer, tester et superviser des agents utiles	Formation technique

Niveau	Format
Intermédiaire	Inter

Durée	Tarif public
7 h - 1j	—

Description: Formation technique permettant de concevoir et déployer un premier agent conversationnel basé sur une base documentaire maîtrisée, intégrant évaluation de pertinence, gestion comportementale, escalade et traçabilité des interactions.

3.4 Création d'une formation (wizard en trois étapes)

La création d'une nouvelle formation se fait à travers un assistant guidé en trois étapes successives.

La première étape permet de saisir les informations générales : titre, description, catégorie, durée, tarif, public cible, prérequis, méthode pédagogique, objectifs. Un total de 18 champs correspondent aux colonnes de la table Formations. L'identifiant technique de la formation est généré automatiquement au format FOR-YYYY-NNNN, et un champ code interne permet à l'administrateur de saisir en parallèle un code métier lisible (par exemple FOR-IA-GEN-01) sans avoir à se soucier de l'identifiant technique.

Créer une formation

Renseignez d'abord les informations générales de la formation.

1 Formation 2 Modules 3 Ressources

ÉTAPE 1 — INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les champs marqués « non envoyé au back » (Pédagogie, Prérequis) sont conservés dans le formulaire mais exclus de la requête : aucune colonne correspondante n'existe côté table Formations.

Titre *

ex : Initiation à l'IA générative

Description

Format

Inter-entreprises

Niveau

Débutant

Code interne (métier, libre)

Catégorie / Thématique

La deuxième étape permet de rattacher des modules pédagogiques à la formation créée. Un panneau de gauche liste tous les modules existants avec une zone de recherche, et un panneau de droite affiche le planning de la formation avec les modules déjà sélectionnés. On peut définir l'ordre de passage des modules dans le planning.

Créer une formation

Formation en cours : FOR-2026-0001

1 Formation 2 Modules 3 Ressources

TOUS LES MODULES

Rechercher un module...

Action & Livrables 8 Sélectionner →

Analyse & Structuration 4 Sélectionner →

Choisir un bon cas d'usage : Sélectionner →

Comprendre ce qu'est un agent IA métier : Sélectionner →

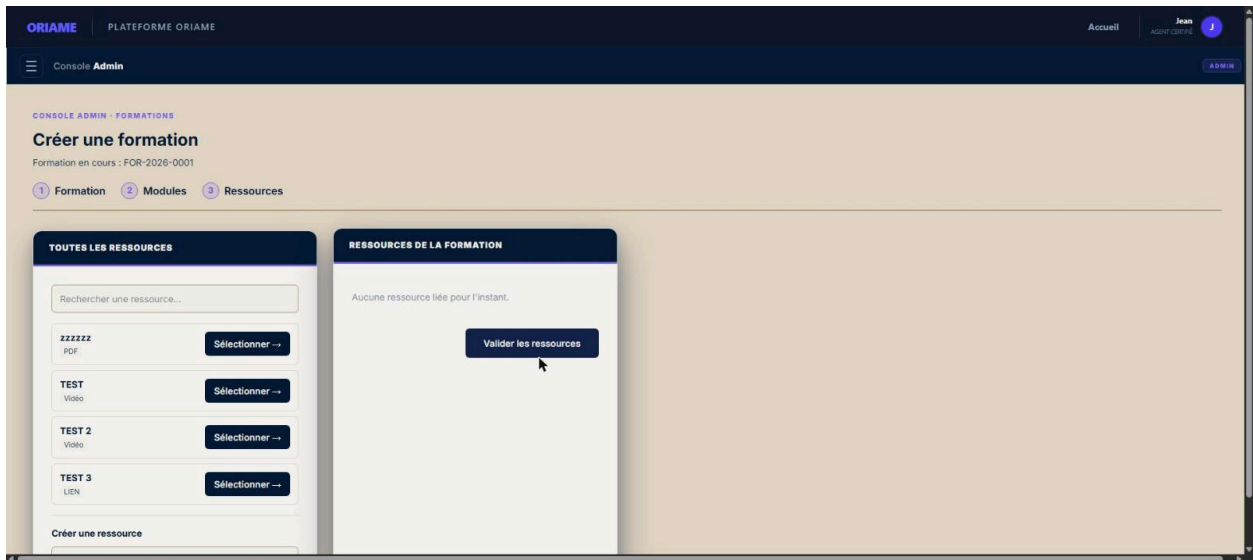
Concevoir son premier agent Sélectionner →

PLANNING DE LA FORMATION

Aucun module programmé pour l'instant.

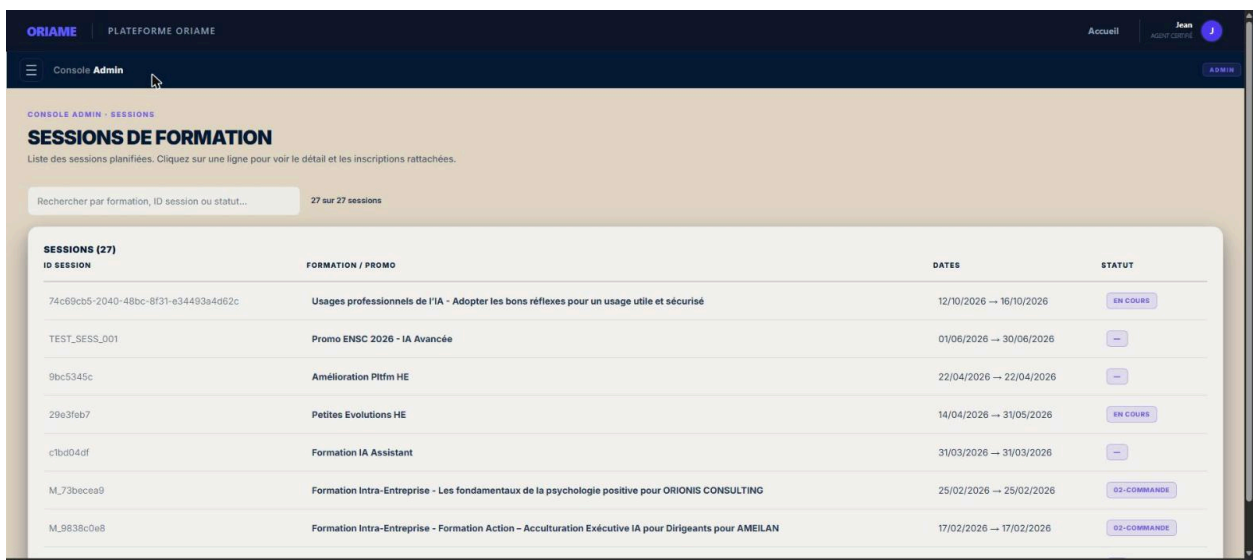
Valider le planning

La troisième étape permet de rattacher des ressources documentaires à la formation. Le fonctionnement est identique à la deuxième étape : un panneau de gauche liste toutes les ressources disponibles (PDF, vidéos, liens), et un panneau de droite montre les ressources déjà liées à la formation en cours de création.



3.5 Sessions

La page Sessions liste toutes les sessions planifiées, passées et à venir. Le tableau affiche pour chaque session son identifiant, la formation associée avec son nom de promo, les dates de début et de fin, et le statut commercial. Une recherche libre en haut permet de filtrer par formation, par identifiant ou par statut. Le tri sur les dates est chronologique et s'appuie sur les vrais horodatages plutôt que sur le texte affiché à l'écran, ce qui garantit un ordre correct même sur des formats de date variés.



Un clic sur une session ouvre sa fiche détaillée, qui présente ses informations générales, la liste des inscriptions rattachées et la liste des séances. Les informations de la session sont modifiables directement sur la fiche, avec des listes déroulantes intelligentes pour la formation, la société et le formateur référent, plutôt que des champs texte libres où il fallait connaître

l'identifiant à l'avance.

The screenshot shows the 'Console Admin' interface for the 'ORIAMÉ' platform. The main heading is 'USAGES PROFESSIONNELS DE L'IA - ADOPTER LES BONNS RÉFLEXES POUR UN USAGE UTILE ET SÉCURISÉ'. Below this, there's a section titled '01 INFORMATIONS GÉNÉRALES' containing several form fields: 'Formation' (dropdown menu), 'Promo' (text input), 'Type de session' (dropdown menu), 'Statut commercial' (dropdown menu), 'Date de début' (date picker), 'Date de fin' (date picker), 'Lieu d'exécution' (dropdown menu), 'Société' (dropdown menu), 'Formateur référent' (text input), and 'Durée globale' (text input). The 'Formation' field is currently selected, showing 'ORI-ACC-IA-SOCLE - Usages professionnels de l'IA - Adopter les bons réflexes pour un usage utile et sécurisé'.

3.6 Création d'une session

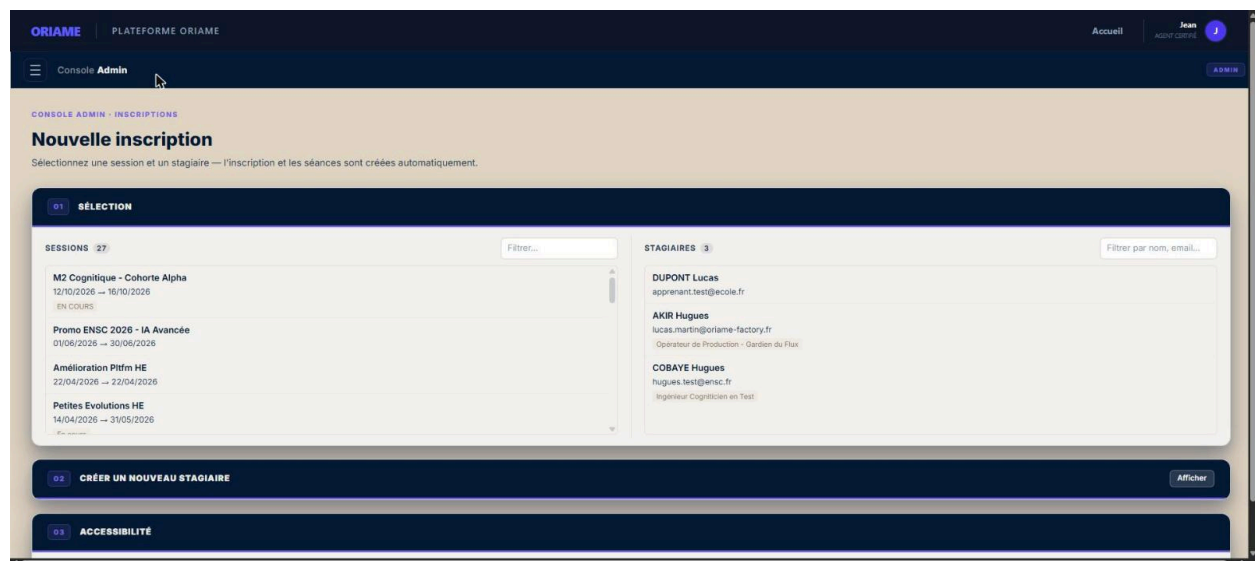
Le formulaire de création d'une session est organisé selon les demandes de Sandrine. Le champ formation apparaît en première position et est obligatoire, la société vient en deuxième position et est optionnelle. Le formateur référent principal et un éventuel deuxième formateur sont sélectionnés via des listes déroulantes alimentées par la table Formateurs. L'identifiant de session lui-même est généré automatiquement au format SESS-YYYY-NNNN.

The screenshot shows the 'Console Admin' interface for the 'ORIAMÉ' platform, specifically the 'CRÉER UNE SESSION' form. The form is divided into two main sections: '01 IDENTIFIANTS' and '02 DESCRIPTIF & TYPOLOGIE'. The '01 IDENTIFIANTS' section includes fields for 'Formation' (dropdown menu), 'Société' (dropdown menu), 'Formateur référent' (dropdown menu), and 'Formateur référent (2°)' (dropdown menu). The '02 DESCRIPTIF & TYPOLOGIE' section includes fields for 'Nom / Promo' (text input), 'Type de session' (dropdown menu), and 'Statut commercial' (text input). The 'Formation' field is currently selected, showing 'ORI-ACC-IA-SOCLE - Usages professionnels de l'IA - Adopter les bons réflexes pour un usage utile et sécurisé'.

Une seconde section du formulaire couvre le descriptif et la typologie : nom de la promo, type de session (inter-entreprises ou intra-entreprise), statut commercial. Une troisième section couvre les dates, le lieu et la durée globale de la session.

3.7 Nouvelle inscription

La page Nouvelle inscription permet d'inscrire un stagiaire à une session. Son interface principale est composée de deux listes sélectionnables côte à côte : la liste des sessions à gauche, avec pour chacune la formation et les dates, et la liste des stagiaires à droite, avec pour chacun son nom, son email et son poste. Chaque liste dispose d'un champ de recherche dédié pour filtrer rapidement.



Une section "Créer un nouveau stagiaire" est intégrée sous forme d'accordéon repliable. Elle permet à l'administrateur de créer un stagiaire directement depuis la page d'inscription, sans avoir à changer de page si le stagiaire à inscrire n'existe pas encore dans la base. Une section "Accessibilité" permet de cocher une case pour signaler que le stagiaire est en situation de handicap, ce qui déclenche l'affichage d'une notice sur les adaptations à prévoir.

Lorsque l'inscription est validée, un enregistrement est créé dans la table Inscriptions. Si aucune séance n'existe encore pour cette session, l'application génère automatiquement toutes les séances de la période : une par jour ouvré (du lundi au vendredi) entre la date de début et la date de fin de la session, en excluant les jours fériés français grâce à la bibliothèque date-holidays qui gère aussi les jours fériés mobiles comme Pâques, l'Ascension ou la Pentecôte. Si des séances existent déjà (parce qu'un autre stagiaire s'est inscrit avant à la même session), aucune nouvelle séance n'est créée : les séances sont collectives et partagées entre tous les inscrits.

En cliquant sur une inscription, on accède à sa fiche détaillée. Elle présente en trois sections les informations du stagiaire inscrit, les informations de l'inscription elle-même, et la liste des séances de la session avec une note claire qui précise que ces séances sont communes à tous les inscrits pour éviter toute confusion.

ORIAMÉ | PLATEFORME ORIAMÉ

Accueil Jean AGENT CÉRTE

Console Admin

Retour à la session

CONSOLE ADMIN - INSCRIPTIONS

DUPONT LUCAS

Inscrit(e) à la session 74c69cb5-2840-48bc-8f31-e34493ad652c

01 STAGIAIRE

Nom: DUPONT Prénom: Lucas

Email: apprenant.test@ecole.fr Société: —

Téléphone: — Poste: —

Service: —

02 INSCRIPTION

3.8 Sociétés

La page Sociétés liste les 200 sociétés clientes et prospects. Le tableau affiche pour chaque société son nom, sa ville et son statut (client ou prospect). Une recherche libre en haut permet de filtrer par nom ou par ville, et le tri par colonne fonctionne comme sur les autres pages.

ORIAMÉ | PLATEFORME ORIAMÉ

Accueil Jean AGENT CÉRTE

Console Admin

CONSOLE ADMIN - SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉS

Liste des sociétés partenaires et possibilité d'en ajouter une nouvelle.

+ AJOUTER UNE SOCIÉTÉ

Rechercher par nom ou ville... 200 sur 200 sociétés

NOM	VILLE	STATUT
ACKSYS Communications & Systems	VILLEPREUX	PROSPECT
ACTIVE COURSES LOCATIONS	NOTRE-DAME-D'OE	PROSPECT
ACTRANS	IGOVILLE	PROSPECT
ADIS	ABLIS	PROSPECT
AFPA (AFPA Marseille 13000)	Marseille Cedex 8	PROSPECT
AGILENT TECHNOLOGIES	—	PROSPECT
AGRIBERIA SARL	FLEURY-LES-AUBRAIS	PROSPECT

Le bouton "+ Ajouter une société" en haut à droite ouvre une modale large contenant un formulaire complet de 26 champs regroupés en quatre sections thématiques. La première section (Identification) contient le nom de l'entreprise (obligatoire), le SIRET, le code APE, la catégorie et le statut. La deuxième section (Adresse) contient le numéro, la rue, le complément d'adresse, le code postal, la ville, le département et le pays. La troisième section (Activité et contacts) contient le marché, l'activité principale, le détail de l'activité, le standard téléphonique, l'email générique, le site web et LinkedIn. La quatrième section (Commercial et notes) contient la case client, la cible, l'OPCO, l'IDCC, le chiffre d'affaires, le nombre de personnes et un commentaire libre.

À la validation du formulaire, un nouvel enregistrement est créé dans la table Societes. L'identifiant de société est généré automatiquement au format SOC-YYYY-NNNN. Si le nom d'entreprise est déjà utilisé par une autre société, l'application renvoie une erreur 409 SOCIETE_DUPLICATE_NAME avec le message "Une société avec ce nom existe déjà". La liste des sociétés se rafraîchit automatiquement après la création. Un clic sur une société ouvre sa fiche détaillée, qui reprend les 26 champs du formulaire de création, tous modifiables. Une section supplémentaire liste les stagiaires rattachés à cette société, avec un bouton permettant d'en ajouter un directement depuis la fiche, avec le champ société pré-rempli.

3.9 Saisie d'un exercice

La page Saisie d'exercice permet de créer un nouvel exercice pédagogique décliné selon la

plateforme technologique utilisée. Une première section permet de saisir les informations de l'exercice modèle (énoncé principal, consignes, critères de réussite communs à toutes les plateformes).

La deuxième section présente trois cartes visuelles distinctes : Microsoft, Google et Autre. Pour chaque carte, l'administrateur peut saisir un contexte d'application (par exemple "Word / Excel" pour Microsoft, "Docs / Sheets" pour Google), une URL Microsoft Forms si l'exercice est hébergé en ligne, et un énoncé adapté à la plateforme.

02 DÉCLINAISONS PAR PLATEFORME TECHNOLOGIQUE

Renseignez l'URL Microsoft Forms et l'énoncé personnalisé pour chaque plateforme. Les champs vides ne seront pas envoyés à l'API.

PLATEFORME TECHNOLOGIQUE	PLATEFORME TECHNOLOGIQUE	PLATEFORME TECHNOLOGIQUE
MICROSOFT	GOOGLE	AUTRE
CONTEXTE D'APPLICATION Ex : Word / Excel	CONTEXTE D'APPLICATION Ex : Docs / Sheets	CONTEXTE D'APPLICATION Ex : préciser l'outil utilisé
URL MICROSOFT FORMS https://forms.office.com/r/...	URL MICROSOFT FORMS https://forms.office.com/r/...	URL MICROSOFT FORMS https://forms.office.com/r/...
ÉNONCÉ ADAPTÉ À LA PLATEFORME Spécificités pour Microsoft...	ÉNONCÉ ADAPTÉ À LA PLATEFORME Spécificités pour Google...	ÉNONCÉ ADAPTÉ À LA PLATEFORME Spécificités pour Autre...

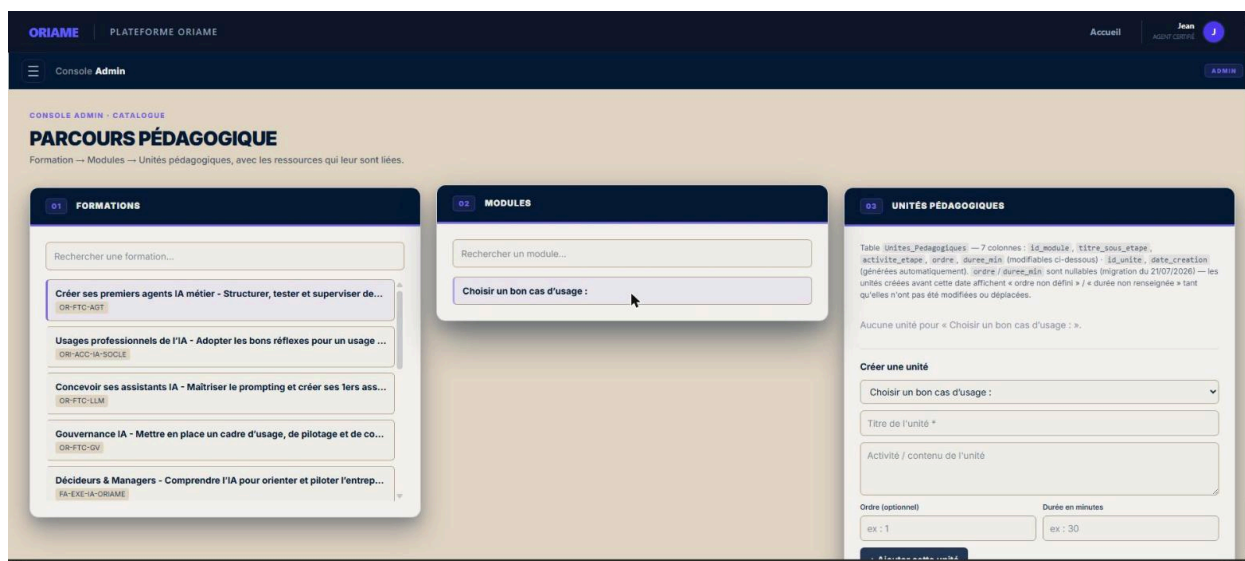
ANNULER ENREGISTRER LE MODÈLE

À la validation, un enregistrement est créé dans Exercices_Modeles, et jusqu'à trois enregistrements sont créés dans Exercices_Declinaisons, un par plateforme renseignée. Les champs vides ne sont pas envoyés à l'API, ce qui évite d'avoir des lignes creuses en base.

3.10 Parcours pédagogique

La page Parcours pédagogique, accessible sous le menu Catalogue des formations, permet à l'administrateur de naviguer dans la structure pédagogique d'une formation : Formation, puis Modules de cette formation, puis Unités pédagogiques d'un module, puis Ressources associées à chaque unité.

L'interface est organisée en trois colonnes en cascade. La colonne de gauche liste les formations, avec une recherche libre. Cliquer sur une formation charge ses modules dans la colonne centrale. Cliquer sur un module charge ses unités pédagogiques dans la colonne de droite, avec un formulaire de création d'unité intégré.



Le formulaire de création d'unité permet de saisir le titre, l'activité, la durée en minutes et un numéro d'ordre optionnel. Les unités peuvent être réordonnées via des flèches haut et bas, ou en saisissant directement leur numéro d'ordre. À la création, un enregistrement est ajouté dans la table Unites_Pedagogiques. À la suppression, l'application vérifie d'abord que l'unité n'est pas encore liée à des ressources dans Unites_Ressources ; si c'est le cas, la suppression est bloquée avec un message clair du type "Impossible de supprimer : cette unité est liée à X ressources. Détache-les d'abord."

En cliquant sur une unité déjà créée, un panneau latéral s'ouvre pour afficher les ressources qui lui sont rattachées, avec la possibilité d'en attacher de nouvelles ou d'en détacher.

4. Les règles métier importantes

Plusieurs règles métier sont appliquées automatiquement par l'application et méritent d'être expliquées.

La **génération automatique des identifiants** concerne trois entités : les sociétés (format SOC-YYYY-NNNN), les sessions (format SESS-YYYY-NNNN) et les formations (format FOR-YYYY-NNNN). Le compteur NNNN est calculé comme le maximum des identifiants existants au nouveau format plus un. Les identifiants historiques (hex, SIRET brut, texte libre) sont conservés en base sans modification, ce qui permet à l'ancien et au nouveau format de cohabiter sans casser les données existantes.

La **génération des séances** se fait automatiquement à la première inscription à une session. L'application crée une séance par jour ouvré entre la date de début et la date de fin de la session, en excluant les samedis, les dimanches et les jours fériés français. Elle utilise pour cela la bibliothèque date-holidays qui gère aussi les jours fériés mobiles. Les séances sont ensuite considérées comme collectives : si un deuxième stagiaire s'inscrit à la même session, l'application ne régénère pas les séances, elle réutilise celles qui existent déjà. Cela correspond à la réalité métier, puisqu'une séance de formation est un événement physique unique partagé entre tous les inscrits.

La **sécurité des mots de passe** repose sur bcrypt. Aucun mot de passe n'est jamais stocké en clair : tous sont hachés avant enregistrement. Un mot de passe haché est

mathématiquement irréversible, ce qui protège les utilisateurs même en cas de fuite de la base. L'**authentification et le contrôle des rôles** passent par un middleware qui vérifie le jeton JWT et le rôle ADMIN sur toutes les routes du backoffice. Un utilisateur non connecté reçoit une erreur 401, un utilisateur connecté mais sans le rôle ADMIN reçoit une erreur 403.

L'**alerte sur la somme des durées** se déclenche dans le wizard formation (étape 2) et sur la fiche formation, quand la somme des durées des modules rattachés n'est pas égale à la durée déclarée de la formation. Cette alerte est indicative uniquement : elle n'empêche pas la sauvegarde. Ce choix a été fait pour laisser à l'administrateur la maîtrise de ses décisions métier, tout en le prévenant d'une incohérence potentielle.

5. Les fonctionnalités transversales

Plusieurs éléments transversaux améliorent l'expérience utilisateur sur l'ensemble du backoffice.

La **recherche et le tri sur les listes principales** sont disponibles sur toutes les grandes pages : utilisateurs, catalogue des formations, sessions et sociétés. La recherche libre filtre d'abord les résultats, puis le tri en cliquant sur les titres de colonnes s'applique sur les résultats filtrés. Le tri est insensible à la casse pour les colonnes textuelles et chronologique pour les colonnes de dates.

Les **modales de création** reposent sur un composant réutilisable, utilisé pour la création d'utilisateurs, de stagiaires et de sociétés. La fermeture est possible par la touche Escape ou par un clic sur l'overlay. La liste sous-jacente se rafraîchit automatiquement après une création réussie.

Le **bouton retour contextuel** est présent en haut à gauche de toutes les pages de détail. Il ne se contente pas de ramener vers la liste par défaut : il mémorise la page depuis laquelle l'administrateur est arrivé et l'y renvoie. Par exemple, arriver sur une inscription depuis un stagiaire mène à un bouton "Retour au stagiaire" ; y arriver depuis une session mène à un bouton "Retour à la session".

Les **listes déroulantes pour les clés étrangères** ont remplacé partout les anciens champs texte libres où l'administrateur devait saisir un identifiant à la main. Sélectionner une société pour un stagiaire, choisir un formateur pour une session, désigner un module pour un exercice : tous ces champs sont désormais des listes déroulantes alimentées automatiquement par la base de données, ce qui évite les erreurs de saisie et les liens cassés.

La **refonte visuelle avec le beige clair** a été appliquée sur toutes les zones dynamiques du backoffice : tableaux, listes et cartes de contenu. La teinte utilisée (référence #F4F2EE) est plus douce que le blanc pur, ce qui améliore le confort visuel lors de longues sessions de travail.

6. Les codes d'erreur et messages système

Voici les principaux codes d'erreur que l'utilisateur peut rencontrer et leur signification. Une erreur **400 (requête invalide)** peut apparaître dans plusieurs cas. Les champs obligatoires manquants (email, nom, prénom, mot de passe pour la création d'utilisateur) déclenchent un 400 avec le nom du champ concerné. Le code SOCIETE_INVALIDE apparaît lorsque la société sélectionnée n'existe pas dans la base. Le code DATES_INCOHERENTES apparaît lorsque la date de fin d'une session est antérieure à la date de début.

Une erreur **401 (non authentifié)** signifie que l'utilisateur n'est pas connecté ou que son jeton

JWT est invalide ou expiré. Il doit alors se reconnecter.

Une erreur **403 (accès refusé)** signifie que l'utilisateur est bien connecté, mais que son rôle ne lui donne pas accès à la fonctionnalité demandée. Seuls les utilisateurs avec le rôle ADMIN peuvent accéder au backoffice.

Une erreur **404 (non trouvé)** peut apparaître avec les codes STAGIAIRE_NOT_FOUND, SESSION_NOT_FOUND ou SOCIETE_NOT_FOUND selon la ressource demandée. Elle indique que l'entité n'existe pas ou plus en base.

Une erreur **409 (conflit)** apparaît dans plusieurs cas typiques. EMAIL_DUPLICATE affiche le message "Cette adresse email est déjà utilisée par un autre compte". SOCIETE_DUPLICATE_NAME affiche "Une société avec ce nom existe déjà". La suppression d'une unité pédagogique liée à des ressources renvoie un message du type "Impossible de supprimer : cette unité est liée à X ressources".

Une erreur **500 (erreur interne)** indique un problème inattendu côté serveur. Tous les cas connus (email dupliqué, société invalide, dates incohérentes, doublons, ressources liées) sont désormais traités avec des codes 400, 409 propres. Un 500 générique doit donc être investigué comme une vraie anomalie et non comme un comportement attendu.